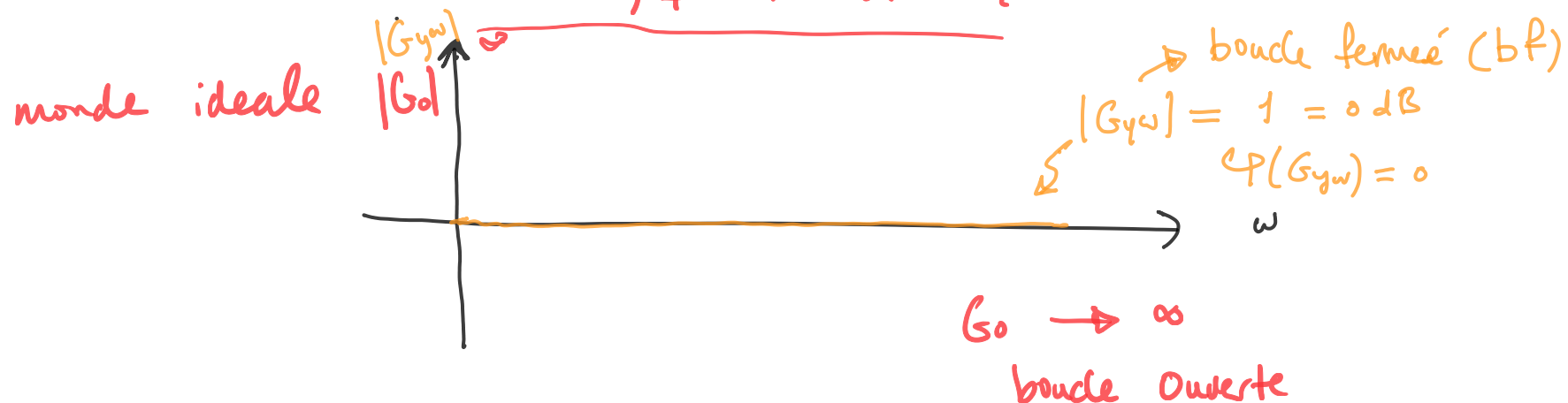


The diagram illustrates a closed-loop control system. The reference signal $w(t)$ (Consigne) is compared with the measured output $y(t)$ (mesurée) at a summing junction Σ to produce the error signal $e(t)$ (Erreur). The error signal is processed by the controller $G_c(s)$ (Régulateur) to generate the control signal $u(t)$ (Commande). This signal $u(t)$ is then processed by the plant $G_{a1}(s)$ (Partie du système à régler située avant l'introduction des perturbations). A disturbance $v(t)$ (Perturbation de charge) is introduced at a second summing junction Σ . The output of this junction is then processed by the process $G_{a2}(s)$ (Partie du système à régler située après l'introduction des perturbations). The resulting signal $y_0(t)$ is then measured, with measurement noise $n(t)$ (Bruit de mesure) added at a third summing junction Σ to produce the final measured output $y(t)$. The entire system from $G_{a1}(s)$ to $G_{a2}(s)$ is labeled as the "Système à régler".

4.6).

$$G_{yw} = \frac{G_c \cdot G_{a1} \cdot G_{a2}}{1 + G_r \cdot G_{a1} \cdot G_{a2}} = \frac{G_o(s)}{1 + G_o(s)}$$



$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow |G_{yw}| \approx \frac{\infty}{1+\infty} = 1 = 0 \text{ dB}$$

$$|G_o(j\omega)| = 1 = 0 \text{ dB}$$

$$G_{yw} = \frac{G_o}{1 + G_o}$$

$$\frac{G_{yw}(j \cdot \omega)}{G_o(j \cdot \omega)}$$

$$s: \varphi(G_o(j\omega)) = 0^\circ \rightarrow G_{yw} = \frac{1e^{j0}}{1+1e^{j0}} = \frac{1}{2} = -6 \text{ dB}$$

$$s: \varphi(G_o(j\omega)) = 90^\circ \rightarrow G_{yw} = \frac{j}{1+j} \rightarrow |G_{yw}| = \frac{1}{\sqrt{2}} = -3 \text{ dB}$$

$$\omega \rightarrow \infty \quad |G_o| \rightarrow 0$$

$$|G_{yw}| \rightarrow \frac{G_o}{1+G_o} \rightarrow G_o$$

G_o est négligeable par rapport de 1

et donc $\rightarrow$

$$|G_{yw}| = |G_o|$$

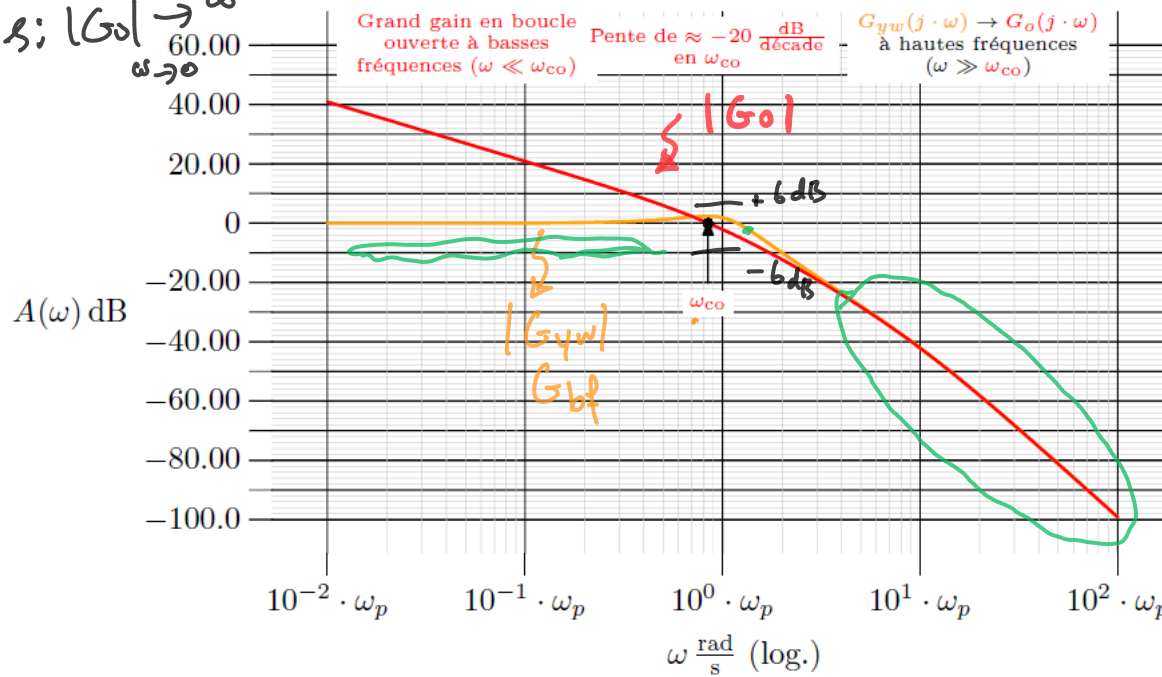


FIGURE 4.23 – Allure typique du diagramme de Bode (gain uniquement) en boucle ouverte et lien avec celui en boucle fermée, régulation de correspondance et définition de la pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte ω_{co} .

4.3.2 Pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte

De façon à ce que le gain $G_{yw}(j \cdot \omega)$ soit aussi proche de 1, il faut selon le §4.3 que $G_o(j \cdot \omega)$ soit aussi grand que possible. Le dilemme stabilité-précision d'une part, la nature physique du système à régler ainsi que des contraintes techniques (filtrage des bruits, limites de la commande, etc) font qu'à partir d'une certaine pulsation $\omega_{co} \approx \omega_B$, le gain de boucle $G_o(j \cdot \omega)$ devient inférieur à l'unité.

ω_{co} est la **pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte** (figure 4.23).

Typiquement, le diagramme de Bode du gain de $G_o(j \cdot \omega)$ est donc élevé à basse fréquence, i.e. pour $\omega \ll \omega_{co}$ et faible au-delà de cette limite (figure 4.23).

ω_{co} : pulsation ou $|G_o(j\omega)|_{\omega=\omega_{co}} = 1$

$$\omega_{co} \simeq \omega_B$$

pulsation coupure en
boucle ouverte

bande passante de système
en boucle fermée

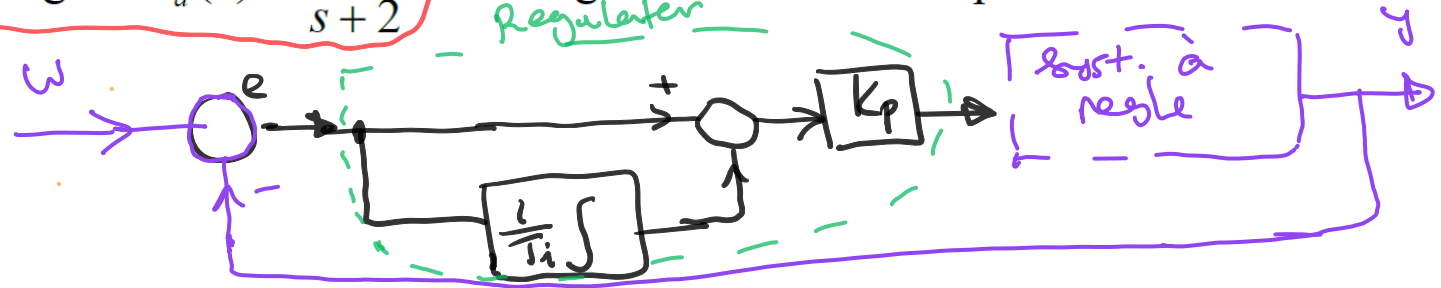
$$T_{\text{rég}} \simeq \frac{\pi}{\omega_{co}}$$

en boucle fermée

Exercice 35 : boucle ouverte et boucle fermée

On considère le système à régler $G_a(s) = \frac{1}{s+2}$ et un régulateur PI avec les paramètres

$$K_p = 3 \text{ et } T_i = \frac{1}{2} \text{ [s]}.$$



1. Dresser le diagramme de Bode de la boucle ouverte $G_o(s)$ et de la boucle fermée $G_{yw}(s)$ sur le même graphique.

2. Déterminer la pulsation de coupure en *boucle ouverte* ω_{co} et la bande passante à -3 [dB] en *boucle fermée*.

3. Déterminer approximativement la durée de réglage $T_{reg,a}$ du système à régler.

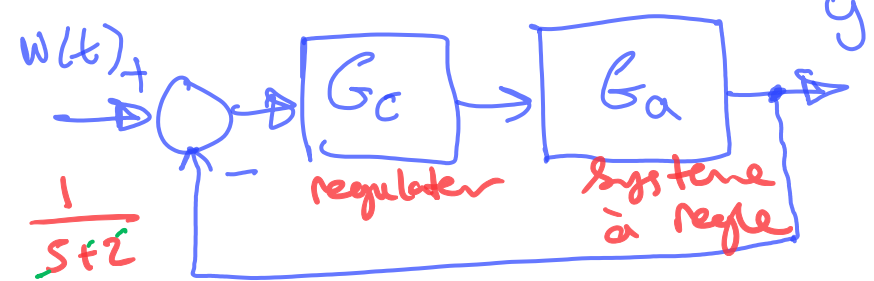
4. Déterminer approximativement la durée de réglage $T_{reg,bf}$ de la boucle fermée par deux méthodes différentes :

$$\begin{array}{ll} \text{Regulateur prop.} & G_c(s) = K_p \\ \text{Regulateur PI} & G_c(s) = K_p \cdot \left(1 + \frac{1}{T_i s}\right) = \frac{K_p}{T_i s} \cdot (1 + T_i s) \end{array}$$

$$G_a = \frac{1}{s+2}$$

$$T_{reg} = \frac{3}{1-2} = 1,5 \text{ s}$$

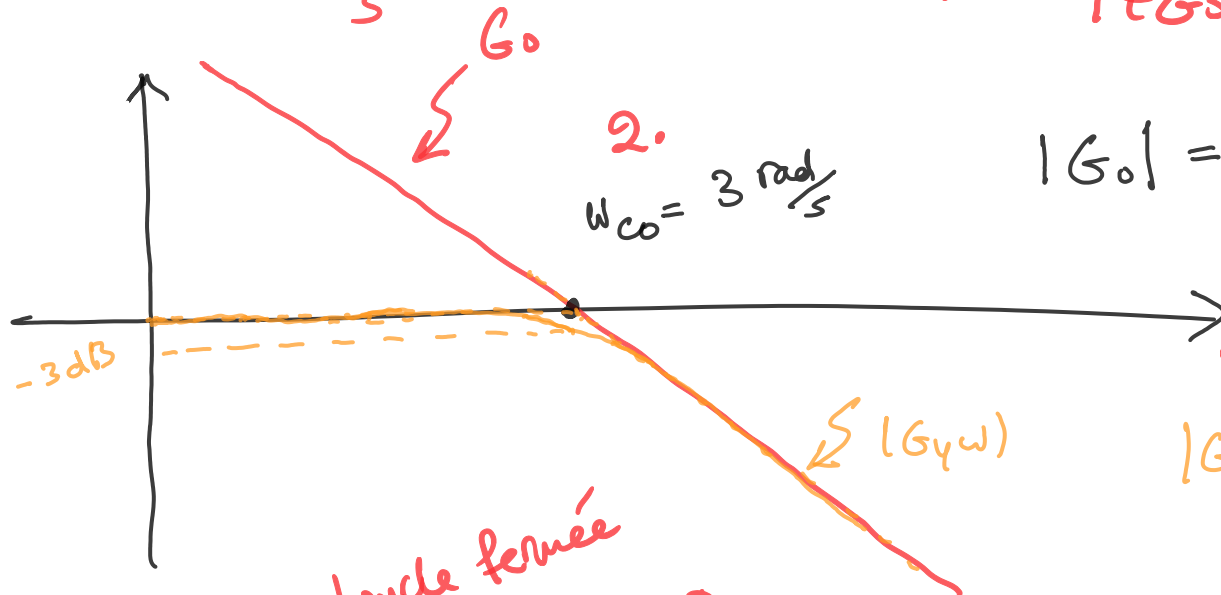
$$G_c(s) = 3 \cdot \left(1 + \frac{1}{\frac{1}{2}s}\right) = 3 \cdot \frac{s+2}{s}$$



$$1. \quad G_0 = G_c \cdot G_a = 3 \cdot \frac{s+2}{s} \cdot \frac{1}{s+2} = \frac{3}{s}$$

$$G_0 = \frac{3}{s}$$

$$G_{yw} = \frac{G_0}{1+G_0} = \frac{3/s}{1+3/s} = \frac{3}{s+3}$$



$$|G_0| = 1 \rightarrow \frac{3}{|j\omega|} = 1 \Rightarrow \omega = \omega_{co} = \frac{3 \text{ rad}}{s}$$

$$2. \quad G_{yw} = \frac{3}{s+3}$$

$$|G_{yw}|_{\omega=3 \text{ rad/s}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = -3 \text{ dB}$$

ω_B en boucle fermée de -3 dB = 3 rad/s

$$4. \quad \text{methode 1: } G_{yw}(s) = \frac{3}{s+3}$$

pole = $-3 \text{ rad/s} \Rightarrow T_{\text{rég}} = \frac{3}{|-3|} = 1 \text{ s}$

methode : $T_{\text{rég}} = \frac{\pi}{\omega_{co}} = \frac{\pi}{3 \text{ rad/s}} = \frac{\pi}{3} \simeq 1,05 \text{ s}$

boucle fermée